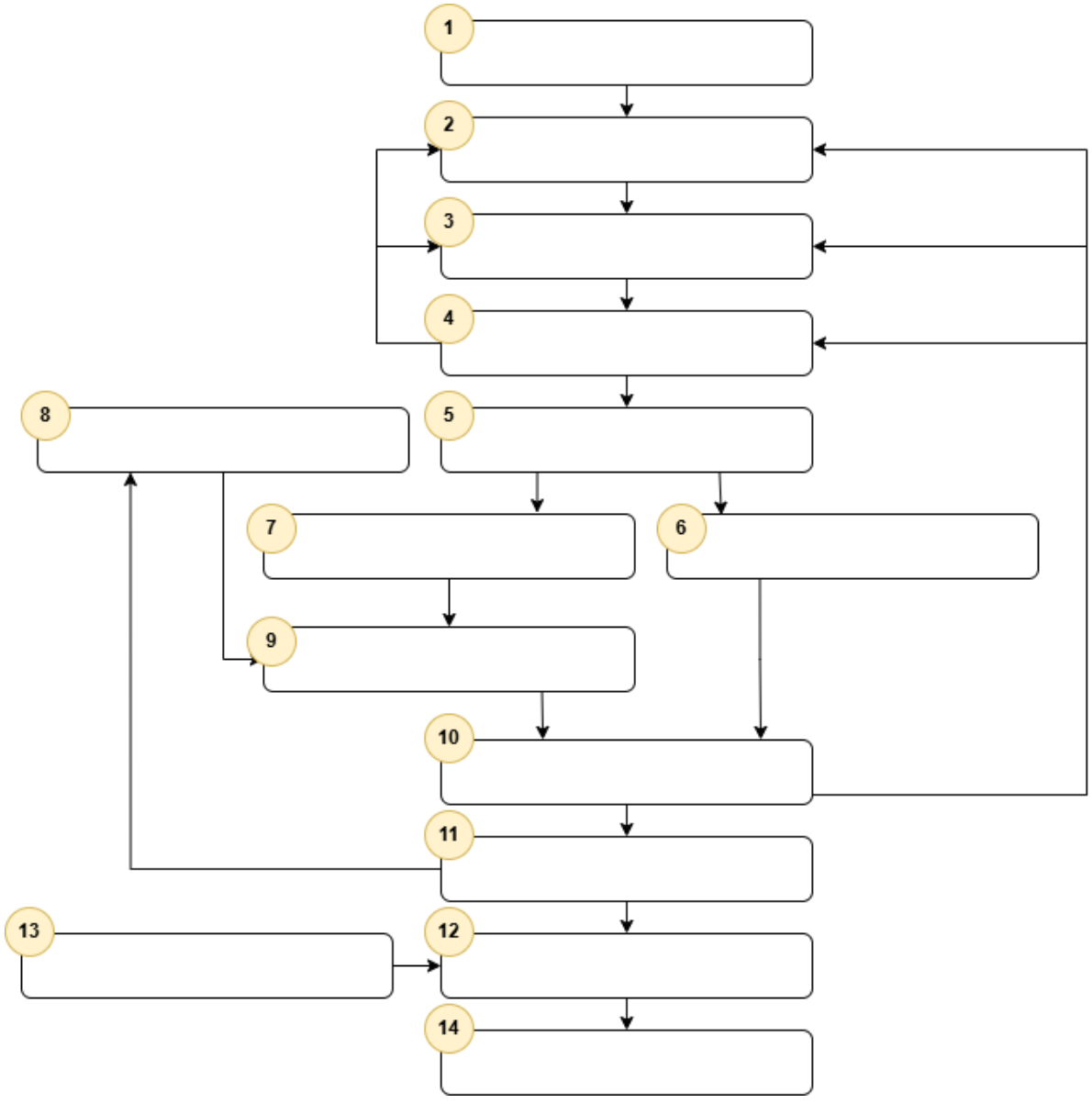
TD 4 – Apprentissage Automatique

Intelligence Artificielle Hybride et Apprentissage Automatique

Exercice 1 - ETAPES D'UNE EXPERIMENTATION MACHINE LEARNING

L'objectif du Machine Learning est de répondre à un besoin métier en partant des données afin de construire un modèle prédictif robuste. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d'appliquer une méthodologie rigoureuse. Complétez le schéma suivant en indiquant les principales étapes d'une expérimentation en Machine Learning :

- Choisir un modèle
- Données d'entrainement
- Données de test
- Données futures
- Entrainement du modèle
- Evaluation du modèle
- Feature engineering
- Le modèle déployé en production
- Poser le problème
- Préparer les données
- Récolter les données
- Résultats / Prédictions
- Sélectionner le meilleur modèle
- Séparer les données



Exercice 2 - POC (PROOF OF CONCEPT)

Expliquez, avec vos propres mots, la notion de POC (Proof Of Concept) dans un projet de Machine Learning. Précisez son rôle dans la première étape de définition du problème et expliquez pourquoi il est important avant de développer un modèle complet.

Exercice 3 - POSSIBLES ANOMALIES DANS LES DONNEES COLLECTEES

Dans l'étape de **préparation des données**, quelles sont les éventuelles anomalies que peuvent présenter les données collectées ? Comment les corriger ?

Exercice 4 - CLASSIFICATION DES ALGORITHMES DE MACHINE LEARNING

Les algorithmes du Machine Learning peuvent être catégorisés en se basant sur deux critères principaux : le **mode d'apprentissage** et le **type du problème traité**.

1. Quelle est cette classification ?
2. Donnez pour chaque catégorie une brève définition.

Exercice 5 - DONNEES D'ENTRAINEMENT, DE VALIDATION ET DE TEST

En Machine Learning, l'**évaluation d'un modèle** est une étape fondamentale pour garantir sa capacité de généralisation sur de nouvelles données. Afin d'assurer une évaluation correcte, les données disponibles sont généralement divisées en plusieurs ensembles distincts.

1. Quels sont les différents **types d'ensembles de données** utilisés dans un projet de ML ?
2. Expliquez brièvement le rôle de chacun de ces ensembles.
3. Quelles sont les **proportions typiques** utilisées pour cette division des données ?